



منتدى حوار الشباب
Youth Dialogue Forum

813 DERN

نظام ذكي لدعم الاستعداد المبكر لمخاطر الفيضانات في مدينة درنة

من بيانات رصد الأرض إلى مؤشرات قابلة للاستخدام
في اتخاذ القرار



مراقبة
مستويات المياه



التنبؤ بالمخاطر



مؤشرات قابلة
للتطبيق



دعم القرار

وثيقة نموذج إثبات المفهوم
(Proof of Concept — PoC)

هاكاثون الفضاء للشباب العربي 2026

— تحدي 813

1. الملخص التنفيذي

يهدف DERNA 813 إلى بناء نموذج إثبات مفهوم رقمي يختبر إمكانية دمج بيانات رصد الأرض والبيانات المطرية والتضاريسية والتحليل الجغرافي المكاني والتعلم الآلي لتحديد المناطق التي قد تكون أكثر قابلية للغمر أثناء الفيضانات المفاجئة. تُستخدم فيضانات درنة عام 2023 حالة اختبار تاريخية، بهدف مقارنة المناطق التي يصنفها النموذج ضمن مستويات الخطر الأعلى مع نطاقات الغمر التي يمكن رصدها من مصادر مرجعية مناسبة.

يتكوّن النموذج من خط معالجة واضح: جمع البيانات، توحيدها مكانيًا، استخراج الخصائص، بناء نموذج خط أساس، تقييمه، ثم عرض النتائج في خريطة تفاعلية ولوحة معلومات. تُضاف خصائص القمر العربي 813 فائقة الطيف عند إتاحتها رسميًا وبالصيغة المسموح بها، وتُقاس قيمتها الإضافية مقارنة بخط الأساس بدل افتراض فائدتها مسبقًا.

النتيجة المستهدفة هي نموذج قابل للعرض والتقييم والتطوير، وليس منتجًا تشغيليًا جاهزًا. وتتمثل القيمة الأساسية في تحويل طبقات البيانات المتفرقة إلى مؤشرات مكانية مفهومة تساعد الجهات المختصة على دراسة الأولويات والاستعداد.

2. المشكلة والسياق

تُظهر مخاطر السيول في المناطق الجافة وشبه الجافة أن شدة الأمطار وحدها لا تكفي لفهم الخطر؛ إذ تتفاعل معها خصائص التضاريس والانحدار وشبكات الأودية والغطاء الأرضي والمناطق العمرانية. وقد أبرزت كارثة درنة عام 2023 أهمية تحسين الوصول إلى معلومات مكانية منظمة لدعم الاستعداد والتخطيط.

الفجوة التي يعالجها المشروع هي غياب نموذج أولي موحد يوضح كيف يمكن جمع هذه المصادر وتحويلها إلى خريطة قابلة للفحص، مع توثيق مصادر البيانات وحدودها ومستوى الثقة في النتائج.

3. الهدف والفرضية

الهدف العام

تطوير نموذج رقمي أولي يستخدم بيانات رصد الأرض والتحليل الجغرافي المكاني والتعلم الآلي لتصنيف قابلية الغمر إلى مستويات خطيرة، واختبار مخرجاته تاريخيًا على حالة درنة 2023.

الفرضية القابلة للاختبار

إن دمج خصائص التضاريس والأمطار وبيانات الاستشعار عن بعد ضمن نموذج جغرافي مكاني قد يساعد على تمييز المناطق التي تعرضت للغمر أو التي تتشارك خصائص مكانية مرتبطة به بصورة أفضل من الاعتماد على طبقة منفردة. وستُختبر الفرضية بمقارنة أداء خط الأساس، ثم قياس ما إذا كانت إضافة خصائص 813 — عند توفرها — تحسن الأداء أو تضيف قيمة تحليلية.

أسئلة التحقق

- هل يمكن توحيد مصادر البيانات المتاحة ضمن نطاق دراسة درنة بدرجة تسمح بتحليل مكاني موثوق؟
- إلى أي مدى تتوافق المناطق المصنفة مرتفعة الخطر مع طبقة الغمر التاريخي المستخدمة للتحقق؟
- هل تضيف خصائص 813 المتاحة قيمة قابلة للقياس مقارنة بخط الأساس؟
- هل يستطيع المستخدم فهم الخريطة ومصدر كل طبقة وحدود استخدامها دون تفسير تقني معقد؟

1. هل يمكن توحيد مصادر البيانات المتاحة ضمن نطاق دراسة درنة بدرجة تسمح بتحليل مكاني موثوق؟

نعم، يمكن توحيد مصادر البيانات الفضائية والجغرافية المتاحة، مثل صور الأقمار الصناعية، ونماذج الارتفاعات الرقمية، وشبكات الأودية، وبيانات الأمطار، ضمن إطار مكاني موحد. ويتطلب ذلك توحيد نظام الإحداثيات والدقة المكانية والفترة الزمنية، مع التحقق من جودة البيانات ومصادرها. ويساعد هذا التكامل على بناء قاعدة بيانات موثوقة لدعم تحليل مخاطر الفيضانات في مدينة درنة.

2. إلى أي مدى تتوافق المناطق المصنفة مرتفعة الخطر مع طبقة الغمر التاريخي المستخدمة للتحقق؟

يُقاس مدى التوافق من خلال مقارنة خريطة المناطق مرتفعة الخطر بطبقة الغمر التاريخي، وتحديد نسبة المناطق المتطابقة ومواقع الاختلاف. ويمكن استخدام مؤشرات مثل الدقة والاستدعاء والتداخل المكاني (IoU) لتقييم أداء النموذج. وتُعد هذه المقارنة خطوة أساسية للتحقق من قدرة النظام على تحديد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات، مع مراعاة أن الغمر التاريخي لا يمثل بالضرورة جميع السيناريوهات المستقبلية.

3. هل تضيف خصائص 813 المتاحة قيمة قابلة للقياس مقارنة بخط الأساس؟

يهدف المشروع إلى اختبار القيمة المضافة لخصائص نظام 813 من خلال مقارنة أدائه بخط أساس يعتمد على البيانات الجغرافية الأساسية وحدها. وتشمل المقارنة قدرة النظام على تحديد المناطق عالية الخطورة، وتقليل الإنذارات الخاطئة، وتحسين دقة التصنيف المكاني. ويمكن قياس التحسن باستخدام مؤشرات أداء واضحة، على أن تُحدد النتائج الفعلية بعد إجراء الاختبارات على البيانات المتاحة، دون افتراض تحسن غير مثبت.

4. هل يستطيع المستخدم فهم الخريطة ومصدر كل طبقة وحدود استخدامها دون تفسير تقني معقد؟

يهدف النظام إلى تقديم واجهة بصرية مبسطة تعرض خريطة المخاطر بألوان واضحة، مع توضيح مصدر كل طبقة بيانات، وتاريخها، ودورها في التحليل، ومستوى الثقة فيها. كما يتضمن شرحاً موجزاً لمؤشرات الخطر وحدود استخدام النتائج، بما يمكن صناع القرار والجهات المختصة من فهم المخرجات والاستفادة منها دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة.

4. نطاق النموذج وحدوده

التحديد المقترح	العنصر
مدينة درنة والمناطق المحيطة ذات الصلة بمسارات التصريف، على أن يُوثق حد الدراسة النهائي على الخريطة.	منطقة الدراسة
فيضانات درنة عام 2023؛ يستخدم الحدث للتحقق الرجعي وليس لإثبات التنبؤ الكامل بالكارثة.	الحالة التاريخية
خريطة تفاعلية ولوحة معلومات مع طبقات البيانات، وفئات الخطر، وملاحظات المنهجية.	المنتج الأولي
إصدار إنذارات مباشرة للسكان، أو ضمان التنبؤ بموعد الفيضان أو شدته، أو استبدال الجهات الرسمية.	خارج النطاق
تُستخدم فقط إذا كانت متاحة رسمياً ومصرحاً بها؛ وإلا يُنفذ خط أساس مستقل دون افتراض توفرها.	بيانات 813

5. المستخدمون المستهدفون والقيمة العملية

كيف يمكن أن يستفيد من النموذج	المستخدم المحتمل
استكشاف المناطق ذات الأولوية للمراجعة والتخطيط، إلى جانب مصادر أخرى معتمدة.	جهات إدارة الطوارئ
فهم العلاقة بين التضاريس والأودية والمناطق العمرانية المعرضة للتأثر.	البلديات والتخطيط العمراني
اختبار دمج بيانات الاستشعار عن بعد وتوثيق النتائج والقيود.	الباحثون والجامعات
عرض تطبيق عملي يربط علوم الفضاء بالتكيف المناخي وخفض مخاطر الكوارث.	مؤسسات الشباب والمناخ

6. مصادر البيانات المطلوبة

ملاحظة التحقق	الاستخدام المقترح	المصدر
اختيار مشاهد مناسبة زمنياً وفحص آثار التضاريس والرادار.	تحليل خصائص الرادار والتغيرات المرتبطة بالمياه، بحسب توقيت الصور وجودتها.	Sentinel-1 SAR
تراعي السحب وتوقيت المشهد؛ لا يُفسر المؤشر منفرداً.	مؤشرات طيفية مثل NDVI وNDWI ووصف الغطاء الأرضي.	Sentinel-2
تسجيل مصدر النموذج ودقته المكانية.	اشتقاق الارتفاع والانحدار وخصائص التصريف والتضاريس.	نموذج الارتفاعات الرقمية DEM
تسجيل المصدر والدقة الزمنية والمكانية.	تمثيل الهطول خلال الفترات المتاحة قبل الحدث وأثناءه.	بيانات الأمطار

توثيق التاريخ والدقة ومدى اكتمال الطبقات.	توفير سياق مكاني للمناطق المعرضة والتعرض البشري.	شبكات الأودية واستخدامات الأراضي العمران
توثيق طريقة إنتاجه ومصدره وعدم اليقين.	مرجع مستقل نسبياً لتقييم مخرجات النموذج.	نطاق الغمر التاريخي
تُضاف فقط عند الحصول على بيانات مصرح بها وبيانات وصفية كافية.	اختبار القيمة الإضافية للخصائص فائقة الطيف.	بيانات القمر العربي 813

7. المنهجية التقنية المقترحة

المرحلة 1 — تحديد السؤال والنطاق

تحديد الحدود الجغرافية، والفترة الزمنية، وتعريف الغمر الذي سيستخدم كهدف للتقييم، وتوثيق ما كان متاحاً قبل الحدث وما جُمع بعده للتحقق.

المرحلة 2 — جمع البيانات وفحصها

تنزيل أو طلب البيانات المصرح بها، وفحص الجودة والتواريخ والدقة المكانية، وإنشاء سجل بيانات يوضح حالة كل مصدر.

المرحلة 3 — المعالجة المسبقة

توحيد نظام الإحداثيات، وقص الطبقات على منطقة الدراسة، ومعالجة القيم المفقودة، وتوثيق إعادة التحجيم أو التوحيد المكاني.

المرحلة 4 — استخراج الخصائص

اشتقاق الارتفاع والانحدار ومؤشرات الاستشعار عن بعد وخصائص الأمطار والقرب من الأودية، مع إضافة الخصائص الطيفية من 813 عند توفرها.

المرحلة 5 — بناء خط الأساس

إنشاء نموذج أولي قابل للتفسير نسبياً، مثل Random Forest، باستخدام بيانات التدريب المتاحة. يجب تجنب إدخال طبقة الغمر المرجعية ضمن الخصائص المستخدمة للتنبؤ.

المرحلة 6 — إنتاج فئات الخطر

تحويل مخرجات النموذج إلى فئات منخفضة ومتوسطة ومرتفع وشديد بعد معايرة العتبات على بيانات التدريب والتحقق، مع عرضها كمؤشرات وليست حقائق قطعية.

المرحلة 7 — التحقق الرجعي

مقارنة النتائج مع مرجع الغمر التاريخي، وفصل التدريب عن الاختبار مكانياً وزمنياً قدر الإمكان لتقليل تسرب المعلومات.

المرحلة 8 — بناء الواجهة

عرض الخريطة ووسيلة إيضاح واضحة ومصادر البيانات وتاريخها وحدود النموذج ومؤشرات الأداء.

المرحلة 9 — اختبار قيمة 813

مقارنة نموذج خط الأساس بنموذج محسن يضيف خصائص 813، باستخدام تقسيم بيانات ومقاييس تقييم متطابقة.

8. المعمارية المقترحة

مخرجها	الوظيفة	الطبقة
بيانات خام موثقة.	صور الأقمار الصناعية، الأمطار، DEM، الأودية، العمران، مرجع الغمر.	طبقة البيانات
طبقات متوافقة.	تنظيف وتوحيد مكاني وزمني وفحص الجودة.	المعالجة المسبقة
جدول/مكعب خصائص مكاني.	حساب مؤشرات الرادار والطيف والتضاريس والأمطار.	استخراج الخصائص
مخرجات نموذجية.	تدريب نموذج تصنيف وتقدير احتمالات أو درجات خطر.	طبقة النموذج
تقرير أداء وحدود.	مقارنة المخرجات بالمرجع وحساب المقاييس.	طبقة التحقق

مؤشرات قابلة للفهم.	ترتيب مناطق الأولوية وإظهار أسباب التصنيف ومصادره.	طبقة دعم القرار
نموذج PoC قابل للعرض.	خريطة تفاعلية ولوحة معلومات ثنائية اللغة.	واجهة العرض

9. تصميم المنتج الرقمي الأولي

تتضمن الواجهة الأولية العناصر التالية:

- خريطة درنة مع مفتاح ألوان واضح لفئات الخطر، وإمكانية تشغيل وإيقاف كل طبقة.
- لوحة جانبية تعرض المنطقة المحددة، وفئة الخطر، والخصائص التي ساهمت في التصنيف، مع التنبيه إلى عدم اليقين.
- قسم «مصادر البيانات» يوضح المصدر والتاريخ والدقة والقيود لكل طبقة.
- قسم «كيف يعمل النموذج؟» يعرض سلسلة المعالجة من البيانات إلى المؤشرات.
- قسم «التحقق» يوضح المقاييس المحسوبة فعليًا وتاريخ الاختبار وحجم بيانات التقييم.
- تنبيه ظاهر: «نموذج بحثي أولي — ليس إنذارًا رسميًا أو أداة تشغيلية للطوارئ».

10. خطة التحقق ومقاييس النجاح

المستوى	طريقة القياس	شرط التوثيق
جودة البيانات	اكتمال الطبقات، اتساق الإسقاط، الدقة، التواريخ، القيم المفقودة.	إرفاق سجل بيانات وملاحظات الجودة.
أداء التصنيف	Recall و Precision و F1 و مصفوفة الالتباس، ROC-AUC عند ملائمتها للبيانات.	حسابها من مجموعة اختبار لم تدخل في التدريب.
التحقق المكاني	فصل مكاني للتدريب والاختبار أو اختبار مناطق منفصلة عندما تسمح البيانات.	شرح طريقة التقسيم ومنع التسرب المكاني قدر الإمكان.
قيمة 813	مقارنة خط الأساس بالنموذج المحسن باستخدام التقسيم نفسه.	عرض الفارق الفعلي مع عدم اليقين؛ لا يُفترض التحسن مسبقًا.
قابلية الاستخدام	اختبار ما إذا كان المستخدم يستطيع تحديد منطقة الأولوية وفهم مصدر الطبقة والتحذير.	تسجيل ملاحظات اختبار المستخدمين.
قابلية إعادة الإنتاج	إعادة تشغيل خطوات التحليل من ملفات موثقة أو تعليمات تنفيذ.	توثيق الأدوات والإصدارات والمعلومات.

11. خطة التنفيذ ومخرجات كل مرحلة

المرحلة	المهام	المخرج القابل للتسليم	بوابة الانتقال
1. تأسيس البيانات	تحديد منطقة الدراسة وجمع المصادر وفحصها.	سجل بيانات وطبقات أولية.	توفر الحد الأدنى من البيانات الأساسية.
2. خط الأساس	اشتقاق الخصائص وبناء نموذج أولي.	نموذج أولي ونتائج اختبار أولية.	إمكانية إعادة تشغيل التحليل.
3. التحقق التاريخي	إعداد مرجع الغمر ومقارنة المخرجات.	خريطة مقارنة وتقرير مقاييس.	توثيق القيود ومصدر المرجع.
4. إضافة 813	دمج الخصائص المصرح بها ومقارنة النماذج.	نتيجة مقارنة عادلة أو توثيق تعذر الإضافة.	توفر بيانات مناسبة وموثقة.
5. الواجهة	ربط الخريطة بالمخرجات والمصادر.	لوحة معلومات قابلة للعرض.	عدم عرض بيانات تجريبية كأنها نتائج حقيقية.
6. العرض والتوثيق	اختبار المستخدمين وتجهيز شرح العرض.	نسخة PoC وتقرير مختصر وشرح العرض.	إظهار النتائج والقيود بوضوح.

12. المخاطر وخطط التخفيف

التخفيف	أثره المحتمل	الخطر
بناء خط أساس مستقل وعدم الادعاء بدمج بيانات غير متاحة.	تعذر اختبار القيمة الإضافية للقمر.	عدم توفر بيانات 813
استخدام أكثر من مرجع موثوق عند الإمكان وتوثيق عدم اليقين.	تقييم غير حاسم أو متحيز.	ضعف مرجع الغمر
توحيد موثوق للدقة والإسقاط مع بيان أثره.	نتائج مكانية غير متسقة.	اختلاف الدقة بين المصادر
الفصل الصارم بين مدخلات ما قبل الحدث وبيانات التحقق اللاحقة.	مبالغة في أداء النموذج الرجعي.	تسرب معلومات من المستقبل
إظهار مستوى عدم اليقين والتحذير بوضوح.	اعتبار التصنيف إنذارًا مؤكدًا.	المبالغة في تفسير الخريطة
التركيز على نطاق صغير وخط أساس بسيط قابل لإعادة الإنتاج.	نموذج غير مكتمل.	قلة الوقت أو الخبرة التقنية

13. الأثر والاستدامة وقابلية التوسع

على المستوى الاجتماعي، يمكن أن يدعم المشروع فهم المخاطر وتوجيه النقاش حول الاستعداد. وعلى المستوى البيئي والعلمي، يختبر دمج بيانات الاستشعار عن بعد والتضاريس والأمطار في إطار قابل للتكرار. وعلى المستوى المؤسسي، يمكن أن يوفر أساسًا أوليًا للحوار مع الجامعات والجهات المختصة بإدارة الطوارئ ورصد الأرض.

يمكن توسيع المنهجية لاحقًا إلى مناطق أخرى في ليبيا، ثم إلى تحديات مناخية أخرى مثل الجفاف وموجات الحرارة، بشرط إعادة تصميم الخصائص والبيانات المرجعية لكل خطر وعدم افتراض أن نموذج الفيضانات يصلح تلقائيًا لمخاطر أخرى.

14. الخلاصة

DERNA 813 ليس مجرد خريطة لصور الأقمار الصناعية، بل إطار لإثبات إمكانية تحويل بيانات رصد الأرض إلى مؤشرات مكانية تساعد على فهم مخاطر الفيضانات ودعم التخطيط والاستعداد. ويقوم نجاح النموذج على وضوح سؤال الاختبار، وجودة البيانات، والتحقق المستقل، وقياس القيمة الإضافية لبيانات 813 عند توفرها. وتبقى جميع المخرجات في هذه المرحلة بحثية وتجريبية، ولا تحل محل أنظمة الإنذار الرسمية أو تقييم الخبراء.